Lex Situs：深度策略與執行計畫報告

作者： Manus AI
日期： 2026年4月

本份綜合報告擴充了對 Lex Situs 的初步評估，深入探討其商業模式的單位經濟學 (Unit Economics)、重新計算市場規模 (TAM/SAM/SOM)、提出具可執行性的 $^{90}/_{180}$ 天里程碑計畫、詳細的競爭者比較、3 年期財務模型、人才招募策略、資金需求，以及在英國房地產科技 (PropTech) 生態系中的社群參與策略。

---

1. 商業模式深度分析與單位經濟學

Lex Situs 採用了一套精密的「負邊際成本 (negative marginal cost)」混合模式，涵蓋三個階段：資本支出 (Ingestion 導入)、營運支出 (SaaS 訂閱) 與數據授權 (Data Licensing)。為了驗證此模式，我們將標準的 B2B SaaS 單位經濟學與 Lex Situs 提出的定價進行了模型試算。

假設一棟平均規模的高密度住宅建築（150 戶，總樓地板面積約 9,000 平方公尺），三條營收金流所產生的每棟建築經濟效益如下：

營收流	定價輸入	每棟建築 (£)	性質
第一階段 — 導入 (CapEx)	£4 / sqm × 9,000 sqm	36,000	一次性
第二階段 — SaaS (OpEx)	£120 / 戶 / 年 × 150 戶	18,000	經常性
第三階段 — API / 數據授權	保險公司 + 估價師	5,000	經常性
穩定狀態年度經常性營收 (ARR)		**23,000**	**經常性**

假設透過企業端直銷的客戶獲取成本 (CAC) 為 £25,000、客戶留存 7 年、毛利率 78%，單位經濟數據明顯優於投資人門檻 [1]：

指標	數值	業界標竿
第一年平均合約價值 (Ingestion + SaaS)	£54,000	—
每棟建築年度經常性營收	£23,000	—
毛利率	78%	> 75% 為健康
CAC (企業直銷)	£25,000	—
終身價值 LTV (7 年 × ARR × GM)	£125,580	—
LTV : CAC	**5.0 : 1**	**≥ 3 : 1 為健康**
投資回收期	16.7 個月	12–18 個月為企業 PropTech 可接受區間

---

2. 市場規模重新計算 (TAM/SAM/SOM)

簡報中基於「服務費和押金」計算出的 £10B+ 總潛在市場 (TAM)，從投資人的角度來看存在邏輯瑕疵，因為 Lex Situs 並無法獲取這整筆支出。更準確的計算方式應該是基於目標建築數量乘以 Lex Situs 的定價模式。

根據英國建築安全監管局 (BSR) 官方數據，英國有 12,777 棟已登記的高風險建築 (HRB) [2]，我們以 by-building 的方式重新計算 TAM/SAM/SOM：

市場區隔	計算範圍	建築數	年度化金額 (£M)
TAM — 英國 HRB 經常性營收	12,777 棟 × £23k ARR	12,777	**£293.9M**
TAM — 含導入費 (5 年分攤)	每棟多加 £7.2k/年導入費	12,777	**£385.9M**
SAM — 倫敦一級都更聚落	53,000 戶 ÷ 150 戶/棟	353	**£8.1M**
SOM — 3 個指標合作夥伴	5,500 戶 ÷ 150 戶/棟	37	**£0.85M**

建議： 更新募資簡報以反映這種「由下而上 (bottom-up)」的計算方式。投資人更喜歡一個高度可滲透、價值 £385M 的利基市場 TAM，而不是一個膨脹且理論性的 £10B TAM。

---

3. 競爭者比較表

Lex Situs 必須明確區分自己與現有的實境捕捉和營建管理平台。

功能 / 指標	PlanRadar [3]	OpenSpace [4]	Buildots [5]	Matterport [6]	Lex Situs
核心價值	全方位任務與瑕疵管理	AI 360° 捕捉與進度追蹤	AI 進度追蹤對比 BIM	3D 數位孿生（行銷/商業不動產）	**4D 空間註冊表 + UPRN 索引**
捕捉方法	360° 相機 / 手機	360° 安全帽相機	安全帽相機	Pro3 相機 / 手機	**視覺 SLAM + 手機 + 360°**
BIM 整合	支援	強 (Autodesk, Revizto)	深度 BIM 比對	有限	**以 BIM 錨定 3DGS**
任務管理	內建	需第三方 (如 Procore)	需第三方	需第三方	**內建 (測量師入口網站)**
交屋後營運維護 (O&M)	部分支援	弱	弱	中等	**核心設計焦點**
法定黃金執行緒	無	無	無	無	**有 (獨特護城河)**
定價模式	訂閱制	基於年度建案金額 (ACV)	專案訂閱制	雲端空間計價 (£/cloud space)	**一次性 £/sqm + 年度 £/unit + API**

策略重點： Lex Situs 的致勝關鍵在於掌握了*交屋後的責任缺口*。OpenSpace 和 Buildots 是營造廠在施工期間使用的工具；而 Lex Situs 則是為開發商、物業經理和保險公司打造、貫穿整個生命週期的基礎設施資產。

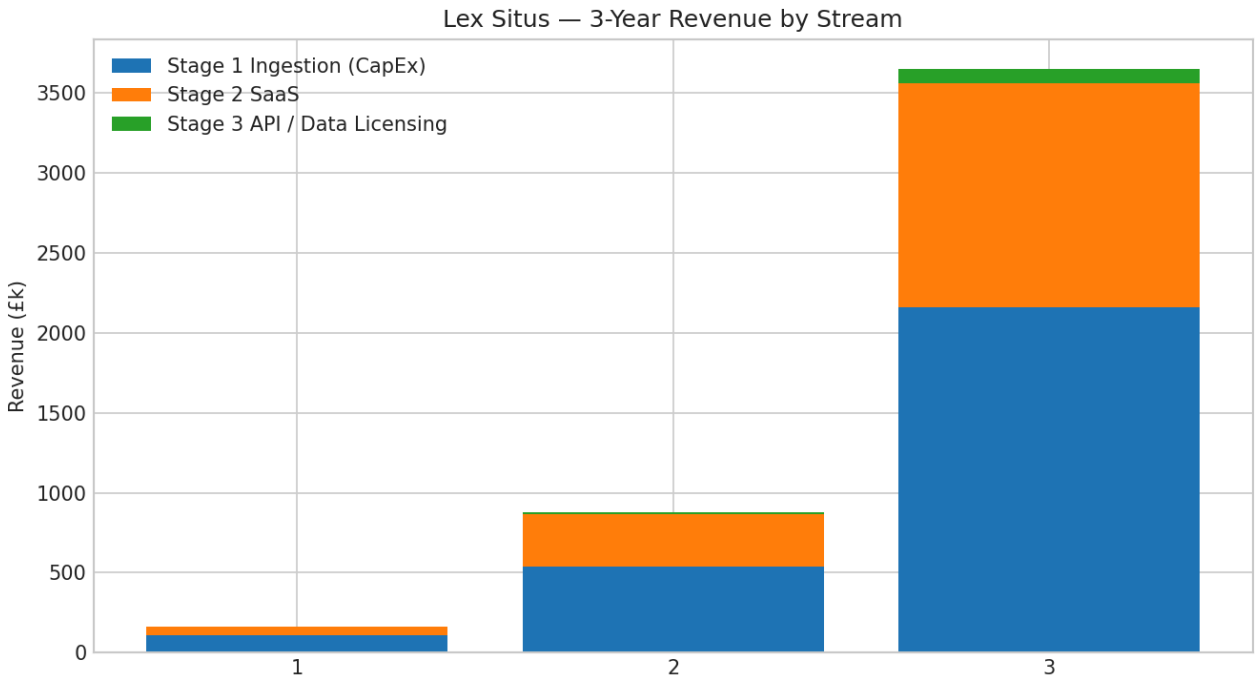
---

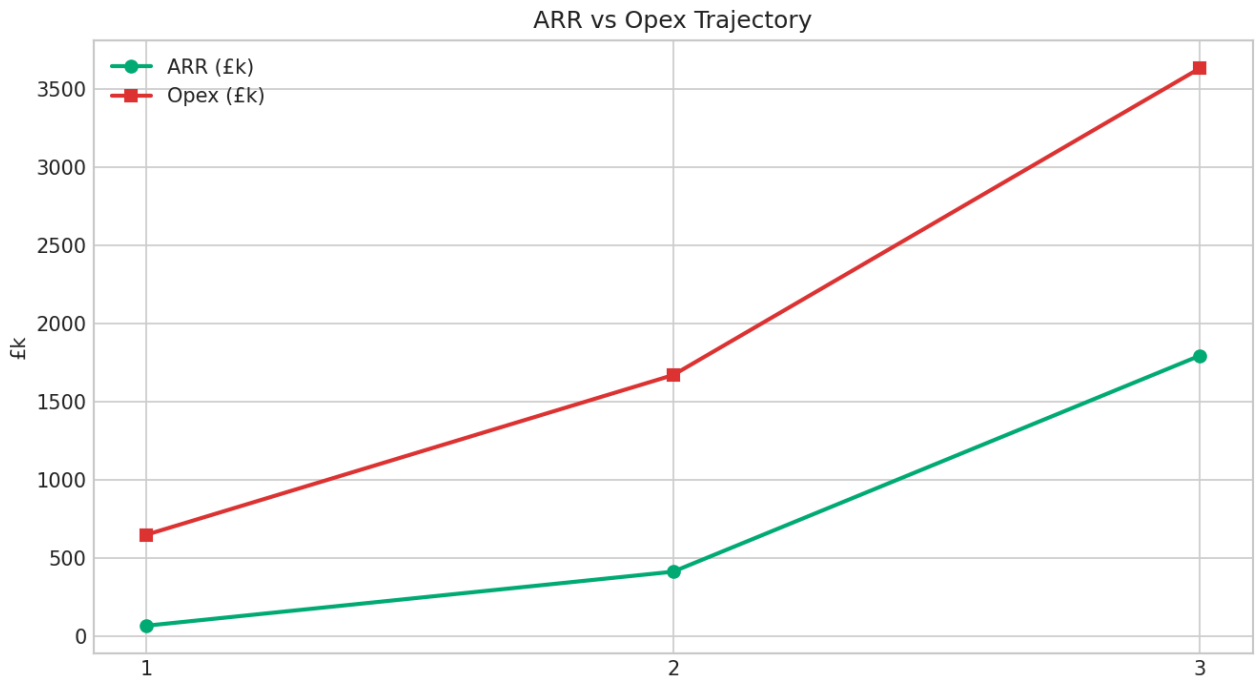
4. 財務模型與 3 年發展軌跡

基於 £500k Pre-Seed 融資訴求，我們模擬了 3 年的發展軌跡，目標是達到 A 輪融資標準（£1.5M+ ARR）：

單位：£ 千元	第 1 年 (Pre-Seed)	第 2 年 (Seed)	第 3 年 (備 Series A)
新增建築數	3	15	60
累計建築數	3	18	78
Ingestion 營收	108	540	2,160
SaaS 營收	54	324	1,404
API / 數據授權營收	0	15	90
總營收	**162**	**879**	**3,654**
年末 ARR	**69**	**414**	**1,794**
人事成本	510	1,190	2,380
雲端與渲染	60	180	450
GTM 與營運	80	300	800
總營運成本	**650**	**1,670**	**3,630**
淨燒錢	**(488)**	**(791)**	**+24**
月均燒錢	41	66	接近損益兩平

模型顯示 £500k Pre-Seed 可支撐 Y1 約 12 個月的 Runway；必須在第 10–12 月完成 £1.5M–£2M Seed 輪，以支撐 Y2 的擴張階段。





---

5. 人才招募策略

為了執行這份路線圖，在每個融資階段都需要特定的人才輪廓。

Pre-Seed (第 1–12 個月)：核心建設者

- **創辦人/CEO (Janet Nien)：** 資本市場、合規、企業端銷售。

- **CTO / 首席空間工程師 (關鍵招募)：** 必須具備 3D 高斯濺射 (3DGS)、視覺 SLAM 和雲端基礎設施的深厚專業知識。不要只聘請一般的網頁開發者；您需要的是電腦視覺 (Computer Vision) 專家。
- **全端工程師：** 負責建立 Layer 1 (行動端) 和 Layer 2 介面，以及測量師入口網站。
- **BIM / VDC 經理 (兼職/顧問)：** 確保資料導入管線能正確解析 IFC/RVT 檔案。

Seed (第 13–24 個月)：擴展營運

- **業務總監 (PropTech 領域)：** 擁有 BTR 營運商 (如 Greystar, Get Living) 人脈的資深業務。
- **客戶成功經理 (CSM)：** 確保 3 個指標性合作夥伴成功採用 MVP。
- **資料工程師：** 開始建構 API，為第三階段的數據授權模式做準備。

---

6. 資金需求與里程碑

2025/2026 年英國的早期融資環境要求新創展現強大的市場牽引力 (Traction)。英國 Pre-Seed 輪的中位數為 £395k，Seed 輪中位數為 £1.58M [7]。

- **目前的融資訴求 (£500k Pre-Seed)：** 這是一個非常合適且略具企圖心的數字。假設標準的 15–20% 股權稀釋，這意味著 £2.5M–£3.3M 的投後估值 (Post-money valuation)，完美契合英國平均 £3.2M 的 Pre-Seed 估值 [8]。
- **解鎖 Seed 輪 (£1.5M - £2M) 的里程碑：** 投資人會希望看到 3 棟 MVP 建築完全導入、物業經理積極使用，以及至少 £250k–£400k 的已簽約 ARR。
- **解鎖 Series A (£5M+) 的里程碑：** 證明負流失率 (Net Revenue Retention > 110%)、£1.5M+ ARR，並與大型保險公司簽署第一份成功的 API 數據授權合約。

---

7. 可執行的 90/180 天行動計畫 (Actionable Plan)

前 90 天：

1. **完成融資：** 完成 £500k Pre-Seed 輪。利用 SEIS/EIS 的預先保證 (Advance Assurance) 來吸引英國天使投資人。
2. **聘請 CTO：** 確保技術共同創辦人或首席空間工程師到位。

3. **鎖定第一個前導專案 (Pilot)：** 與 3 家指標性開發商之一簽署意向書 (LOI)，進行單一樓層的「封板前 (Pre-Seal)」試辦。

前 180 天：

1. **交付 MVP：** 成功在試辦樓層執行視覺 SLAM 捕捉，並渲染出錨定在 BIM 框架上的 3DGS 模型。
2. **測量師入口網站 V1：** 推出基本介面，讓稽核人員能在 3D 模型上放置中繼資料標籤 (Metadata pins)。
3. **申請補助金：** 申請非稀釋性資金，特別是 Innovate UK Smart Grant (£25k–£700k) [9]，將 Lex Situs 定位為解決建築安全問題的深科技 (Deep-tech) 方案。

---

8. 社群、人脈與資源獲取策略

要在英國 PropTech 和 RegTech 生態系中取得成功，Lex Situs 必須深入正確的網絡。

加速器與 VC 網絡：

- **Pi Labs：** 倫敦首屈一指的 PropTech VC。強烈建議申請他們為期 12 週的 Growth Programme [10]。
- **REACH UK：** 由 Second Century Ventures 支持，對於擴展房地產科技非常具有相關性 [11]。

產業協會 (潛在買家)：

- **Association for Rental Living (ARL) & British Property Federation (BPF)：** 這些是最終的買家 (BTR 營運商)。積極參與他們的季度論壇 [12]。
- **Golden Thread Initiative / Get It Right Initiative (GIRI)：** 加入 GIRI 技術工作小組。這正是業界制定實際合規標準的地方 [13]。

增加曝光的活動：

- **Digital Construction Week (DCW) London 2026：** 參展或爭取在「建築環境創新 (Innovation in the Built Environment)」議程中演講 [14]。
- **BSR 利益相關者參與論壇 (Stakeholder Engagement Forums)：** 參加建築安全監管局 (BSR) 的網路研討會和會議，以掌握合規細節並與早期採用者建立聯繫 [15]。

參考文獻

[1] HelloMrLead. (2025). CAC in B2B SaaS 2025: Benchmarks. [2] WhatDoTheyKnow. (2025). Building Safety Regulator data - a Freedom of Information request. [3] PlanRadar. (2025). 360° Construction Photo Documentation Software: PlanRadar vs. OpenSpace vs. Buildots. [4] OpenSpace. (2026). Pricing & Products. [5] PlanRadar. (2025). Buildots Comparison. [6] Matterport. (2026). Subscription Plan Pricing. [7] Adam French. (2026). UK Pre-Seed and Seed Rounds: Median and Percentile. [8] Equidam. (2025). UK Startup Funding 2025: A Guide for Early-Stage Founders. [9] Innovate UK. (2025). Smart Grants. [10] Pi Labs. (2025). Growth Programme. [11] Second Century Ventures. (2025). REACH UK 2025 Cohort. [12] BPF. (2026). Build-to-Rent report - Q1 2026. [13] Get It Right Initiative. (2026). GIRI Technology Working Group meeting. [14] Digital Construction Week. (2026). Events & Exhibitions. [15] UK Government. (2025). BSR webinars empower hundreds of stakeholders.

附錄・補充文件

Lex Situs：策略補充文件

作者： Manus AI
日期： 2026年4月

本文件包含三份加速 Lex Situs 執行的關鍵補充資料：針對技術長 (CTO) 的具體職位描述 (JD)、Pi Labs 加速器 Growth Programme 的申請策略，以及針對保險公司的 API 數據授權合約概念草案。

補充資料 A：技術長 (CTO) / 首席空間工程師 職位描述 (JD)

為了打造「4D 空間註冊表」，Lex Situs 需要一位具備電腦視覺 (Computer Vision) 深厚專業知識的技術領導者，而不僅僅是一般的網頁開發人員。

職位：共同創辦人兼技術長 (CTO) / 首席空間工程師

地點： 英國倫敦（混合辦公） **薪酬：** £80,000 – £100,000 + 顯著股權（共同創辦人級別）

職位使命： Lex Situs 正在建構建築資訊的「黃金執行緒 (Golden Thread)」。我們利用視覺 SLAM (Visual SLAM) 和 3D 高斯濺射 (3DGS) 技術，為高密度住宅建築建立不可竄改、以 UPRN 為索引的空間註冊表，確保符合《2022 年建築安全法》。我們正在尋找一位具備技術遠見的人才，來打造將實體建築轉化為可搜尋 4D 資產的基礎設施。

您將打造的產品 (180 天路線圖)：

- **數據導入引擎 (Ingestion Engine)：** 架構資料管線，將來自營建工地的原始 360°/手機影片，透過視覺 SLAM 錨定到現有的 BIM (IFC/RVT) 座標上。
- **3DGS 渲染層 (Rendering Layer)：** 實作低延遲的 3D 高斯濺射檢視器，確保其能在物業經理的行動裝置瀏覽器上流暢運行 (Layer 1 & 2)。
- **不可竄改的分類帳 (Immutable Ledger)：** 設計後端架構，將中繼資料（即「黃金執行緒」）安全地儲存並加上時間戳記，並與特定的空間座標 (GUIDs) 綁定。

我們希望您具備：

- **電腦視覺專家：** 擁有視覺 SLAM (例如 ORB-SLAM、RTAB-Map) 以及攝影測量/NeRFs/3DGS 的實作經驗。您知道如何將 2D 影像對齊到 3D 座標空間中。
- **雲端與渲染架構師：** 了解如何在 AWS/GCP 上部署繁重的渲染工作負載，並將輕量級的輸出傳送到邊緣裝置 (WebGL/WebGPU)。
- **熟悉 BIM/空間數據 (加分項)：** 具備解析 IFC 檔案或使用空間資料庫 (如 PostGIS) 的經驗將是大加分。
- **從零到一的建設者：** 您樂於寫下第一行程式碼、做出基礎架構的選擇，並最終招募與領導一支世界級的工程團隊。

補充資料 B：Pi Labs Growth Programme 申請策略

Pi Labs 是歐洲最活躍的早期房地產科技 (PropTech) 創投。他們為期 12 週的 Growth Programme 競爭非常激烈。Lex Situs 必須將自己定位為解決價值 £10B+ 法規危機的「系統性解決方案」，而不僅僅是一個「SaaS 工具」。

申請書的關鍵論述支柱：

1. **法規的急迫性 (為什麼是現在？)：**
    - *核心訊息：*「《2022 年建築安全法》已將『黃金執行緒』列為法律要求，但業界卻試圖用 2D 的 PDF 來解決 4D 的問題。我們是新時代的合規引擎。」
    - *佐證：* 突顯 Gateway 2 申請的瓶頸，以及開發商因不合規而面臨的鉅額罰款。
2. **負邊際成本模式 (為什麼是我們？)：**
    - *核心訊息：*「傳統的 BIM 工具是成本中心，而 Lex Situs 則能轉化為創造營收的資產。我們向開發商收取數據導入費，向物業經理收取託管費，並將數據授權給保險公司賺取純利潤。」
    - *佐證：* 強調 5.0 的 LTV:CAC 比例，以及從一次性資本支出 (CapEx) 轉向經常性 SaaS/API 營收的過程。
3. **UPRN 護城河 (防禦性)：**
    - *核心訊息：*「我們不只是像 OpenSpace 那樣把照片拼接起來。我們將空間數據與英國標準化的單一房產參考編號 (UPRN) 建立索引。我們正在建立資產的主權數位紀錄。」
4. **對 Pi Labs 的訴求 (The Ask)：**
    - *核心訊息：*「我們擁有法規的順風車和技術藍圖。我們申請 Pi Labs，是為了獲取你們在『建案出租 (BTR)』營運商和機構資產管理公司方面無與倫比的人脈網絡，以確保我們拿下最初的 5,500 戶目標。」

補充資料 C：API 數據授權合約 (Term Sheet 概念草案)

這是針對第三階段營收來源的概念框架：將 4D 空間分類帳授權給保險公司（如 Aviva、Zurich 等），以降低結構模糊性並準確定價保費。

合作意向書 (HEADS OF TERMS)：空間數據 API 授權協議

1. 締約雙方：

- **授權方 (Licensor)：** Lex Situs Ltd.

- **被授權方 (Licensee)：** [英國第一級產物保險公司名稱]

2. 授權目的： 授予被授權方 API 存取權限，以進入 Lex Situs 的「4D 空間註冊表」，其唯一目的為針對在 Lex Situs 平台上活躍管理的物業，進行核保、風險建模與理賠驗證。

3. 提供之數據 (「黃金執行緒」資料酬載)：

- 經驗證的「竣工 (As-Built)」空間紀錄（封板前的結構影像）。
- 帶有時間戳記、並錨定於空間 GUID 的營運維護 (O&M) 日誌與瑕疵報告。
- 消防安全中繼資料（如乾式消防立管、防火門、瓦斯開關的確切位置）。
- *註：所有涉及住戶個人隱私 (PII) 的數據皆會匿名化處理；焦點嚴格限於結構完整性。*

4. 商業條款 (定價模式)：

- **API 存取費：** 每棟建築每年 £5,000。
- **利潤分享 / 保費套利 (替代方案)：** 取代固定費用，Lex Situs 可抽取因使用 Lex Situs 平台降低資產風險，而使年度保險費減少淨額的 15%。

5. 被授權方義務：

- 被授權方同意為使用 Lex Situs 的開發商/資產擁有者提供「經驗證空間數據折扣 (Verified Spatial Data Discount)」，藉此激勵市場採用（飛輪效應）。

6. 智慧財產權 (IP)：

- Lex Situs 保留空間索引、3D 模型與聚合中繼資料的所有所有權。被授權方獲得的是非獨占、不可轉讓的權利，僅限於查詢數據以進行風險定價。